Условие

В Патагония на месец се регистрират средно две слаби земетресения. Каква е вероятността за три месеца да има по-малко от четири слаби земетресения?

Модел

Броят слаби земетресения за месец е брой редки, независими събития: моделираме го с Поасоново разпределение. „Средно две“ значи $\mathbb{E}X_i = \lambda = 2$:

$$X_i \sim \mathrm{Po}(2), \qquad i = 1, 2, 3 \text{ (месеци)}.$$

Приемаме, че трите месеца са независими. По Задача 3.44 сумата е пак поасонова:

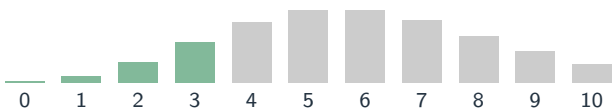
$$X = X_1 + X_2 + X_3 \sim \mathrm{Po}(2 + 2 + 2) = \mathrm{Po}(6).$$

$\lambda = 2$	$\lambda = 2$	$\lambda = 2$	общо $\lambda = 6$

Пресмятане

„По-малко от четири“ значи $X \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$\mathbb{P}(X < 4) = e^{-6}\left(\frac{6^0}{0!} + \frac{6^1}{1!} + \frac{6^2}{2!} + \frac{6^3}{3!}\right) = e^{-6}(1 + 6 + 18 + 36) = 61e^{-6} \approx 0{,}151.$$



зелено: $X < 4$

Очакваме около 6 земетресения за три месеца, затова по-малко от 4 се случва само в около 15% от случаите.

Отговор. $\mathbb{P}(X < 4) = 61e^{-6} \approx 0{,}15$.